X. LÓPEZ, J. M. MATXAIN, D. DE SANCHO & I. CASADEMONT

QUÍMICA FÍSICA II - PRÁCTICAS DE ORDENADOR

1
Introducción general

En este primer capítulo explicaremos los objetivos que queremos alcanzar y cuáles son las herramientas que vamos a utilizar. En los siguientes capítulos utilizaremos a fondo estas herramientas. Profundizaremos en la información que como químicos podemos extraer de la *Mecánica Cuántica* y en las relaciones que la computación permite establecer entre teoría y experimentos. En concreto el problema en que nos vamos a centrar es la determinación del espectro rotovibracional del monóxido de carbono. Después determinaremos las variaciones en el espectro ultravioleta en presencia de diferentes disolventes.

Pero primero debemos introducir los fundamentos teóricos y las herramientas que vamos a utilizar para alcanzar nuestros objetivos. Por un lado, la Mecánica Cuántica; por otro, la computación, que se usa hoy en día para resolver las ecuaciones mecanocuánticas. Éstas han sido incorporadas en un *software* de cálculo, *Gaussian-03*, al que accederemos a través de los comandos del sistema operativo *Linux*.

Linux

Qué es Linux

Linux es una familia de sistemas operativos (*OS*) de código abierto organizados en torno al *Linux kernel*, desarrollado inicialmente por Linus Torvalds. La *Free Software Foundation* usa el nombre GNU/Linux para referirse a la familia de sistemas operativos así como a distribuciones específicas, que incluyen el kernel pero además multitud de programas y librerías del proyecto GNU. A pesar de que este sistema operativo no es el más extendido para usuarios domésticos, domina en el ámbito de la supercomputación, y ha sido la base para el desarrollo del Android OS.

Comandos de Linux

A pesar de que Linux dispone de un entorno gráfico análogo al de Windows o Mac OS X, la interfaz más importante entre el usuario y el sistema operativo en Linux es la *terminal*. En la Tabla 2.1 mostramos algunos de los comandos más habituales. En nuestro trabajo utilizaremos tanto la terminal como el entorno gráfico de Linux.

Comando	Descripción	Opciones
`ls`	Lista de archivos y directorios	`-l`, `-lt`, `-ltr`
`pwd`	Escribe el *path*	
`df`	Mostrar la cantidad de espacio libre en disco	`-h`
`du`	Mostrar uso de disco por parte de archivos y directorios	`-h`
`man command`	Mostrar manual del programa `command`	
`grep`	Seleccionar un argumento	
`bg`	Mandar proceso al *background*	
`fg`	Traer proceso al *foreground*	
`touch file_name`	Crear archivo	
`rm file_name`	Borrar archivo	`-i, -r`
`cat file_name`	Mostrar archivo por pantalla	
`more file_name`	Mostrar gradualmente el archivo	
`nano file_name`	Mostrar el archivo con el editor `nano`	
`mv file1 file2`	Mover archivo	
`cp file1 file2`	Crear copia de `file1`	`-r`
`mkdir folder_name`	Crear directorio	
`cd folder_name`	Cambio de directorio `cd folder_name`	

Tabla 1.1: Comandos habituales en el sistema operativo Linux

Introducción a la Química Cuántica

Las propiedades de los átomos y moléculas están descritas íntegramente por su función de onda, Ψ. Para obtener estas propiedades debemos ser capaces de resolver la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo

$$\hat{H}\Psi_{\text{Tot}} = E_{\text{Tot}}\Psi_{\text{Tot}} \tag{1.1}$$

donde $\hat{H}$ es el operador *hamiltoniano* y E_{Tot} es la energía total. A su vez, el hamiltoniano se puede escribir como una suma de cinco términos

$$\hat{H} = \hat{T}_N + \hat{V}_{NN} + \hat{T}_e + \hat{V}_{ee} + \hat{V}_{eN} \tag{1.2}$$

Los dos primeros términos de esta suma se corresponden con la energía cinética nuclear ($\hat{T}_N$) y la energía potencial de interacción entre núcleos ($\hat{V}_{NN}$). Ambos dependen de las coordenadas de los núcleos atómicos, $\{R_\alpha\}$. Análogamente, los términos $\hat{T}_e$ y $\hat{V}_{ee}$ corresponden a la energía cinética y potencial de los electrones, respectivamente, y dependen de las coordenadas de los electrones, $\{r_i\}$. Finalmente, $\hat{V}_{eN}$ es el operador energía potencial núcleo-electrón, y es función tanto de $\{R_\alpha\}$ como de $\{r_i\}$. Por tanto, podemos escribir la ecuación de Schrödinger explicitamente de la siguiente manera

$$\hat{H}\Psi_{\text{Tot}} = (\hat{T}_N + \hat{V}_{NN} + \hat{T}_e + \hat{V}_{ee} + \hat{V}_{eN})\Psi_{\text{Tot}} = E_{\text{Tot}}\Psi_{\text{Tot}} \tag{1.3}$$

En los siguientes capítulos veremos qué valores adoptan estos términos en caso tanto de átomos individuales como en el caso de moléculas.

2
Átomos

Método de Hartree Fock para átomos

Planteamiento de las ecuaciones

En el caso de los átomos individuales, el término correspondiente a la interacción entre núcleos en la Ecuación 1.3 es igual a cero, $\hat{V}_{NN} = 0$. Asimismo, podemos ignorar el efecto del movimiento traslacional del átomo. Por tanto, la expresión restante para el operador hamiltoniano es

$$\hat{H}_e = (\hat{T}_e + \hat{V}_{ee} + \hat{V}_{eN}) \tag{2.1}$$

Todos los términos de este hamiltoniano electrónico dependen exclusivamente de las coordenadas electrónicas. Para este hamiltoniano podremos encontrar una función de onda que también es dependiente de las coordenadas electrónicas, $\Psi_e(\{r_i\})$. El valor propio correspondiente a esta función propia será la energía, E_e, de modo que la ecuación que debemos resolver es

$$\hat{H}_e\Psi_e(\{r_i\}) = (\hat{T}_e + \hat{V}_{ee} + \hat{V}_{eN})\Psi_e(\{r_i\}) = E_e\Psi_e(\{r_i\}) \tag{2.2}$$

Soluciones para las ecuaciones

Lamentablemente, estas ecuaciones tienen una solución analítica sólo para átomos monoelectrónicos, a los que llamamos hidrogenoides. En los casos restantes, debemos usar métodos aproximados. En particular, el método que utilizaremos nosotros es el de Hartree-Fock (HF).

En el método de Hartree-Fock, la función de onda para N electrones, Ψ_e^{HF}, se expresa como un conjunto de funciones monoelectrónicas (espín- orbitales), para cada una de las cuales usamos la siguiente descripción

$$\chi(x) = \phi_i(r)\sigma(s) \tag{2.3}$$

Los espín-orbitales tienen dos partes, espacial (ϕ) y de espín (σ), y la parte de espín a su vez puede ser de dos tipos (α y β). Cuando

tenemos espín α, la función de onda resultante es $\chi_i = \phi_i$, mientras que cuando tenemos espín β, la función de onda es $\chi_i = \bar{\phi}_i$. Para expresar la función de onda para dos electrones, usamos el producto de los espín-orbitales, $\Psi_e^{HF} = \phi_1(1)\bar{\phi}_1(2)$.

Por otra parte, los electrones son *fermiones*, por lo que de acuerdo con el *principio de exclusión de Pauli* deben tener una función de onda antisimétrica. Con estos requisitos, podemos escribir nuestra función de onda como

$$\psi_e^{HF} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\phi_1(1)\bar{\phi}_1(2) - \phi_1(2)\bar{\phi}_1(1)) \tag{2.4}$$

que a su vez podemos escribir como un determinante

$$\psi_e^{HF} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{vmatrix} \phi_1(1) & \bar{\phi}_1(1) \\ \phi_1(2) & \bar{\phi}_1(2) \end{vmatrix} \tag{2.5}$$

Quien propuso por primera vez este tipo de expresión fue John C. Slater (en 1929), y por este motivo este tipo de determinantes reciben su nombre. En general, podemos escribir un determinante de Slater como

$$\psi_e^{HF} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{vmatrix} \phi_1(1) & \bar{\phi}_1(1) & \phi_2(1) & \bar{\phi}_2(1) & ... & \phi_{N/2}(1) & \bar{\phi}_{N/2}(1) \\ \phi_1(2) & \bar{\phi}_1(2) & \phi_2(2) & \bar{\phi}_2(2) & ... & \phi_{N/2}(2) & \bar{\phi}_{N/2}(2) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \phi_1(N) & \bar{\phi}_1(N) & \phi_2(N) & \bar{\phi}_2(N) & ... & \phi_{N/2}(N) & \bar{\phi}_{N/2}(N) \end{vmatrix} \tag{2.6}$$

Input para el programa Gaussian

Para resolver el problema que hemos descrito, usaremos el programa Gaussian. Le daremos instrucciones al programa usando un archivo de *input* o archivo de entrada. En este fichero decimos exactamente qué es lo que queremos calcular. Los archivos de input tienen la extensión `.com` y su sintaxis es como en el siguiente ejemplo:

```
$RunGauss
%nproc=1
%Chk=h2
#ROHF / STO-3G gfinput pop=full

Calculo del atomo de hidrogeno

0,2
H
```

Las tres primeras líneas son necesarias para el programa y no las vamos a modificar. La cuarta línea, se corresponde con nuestro

método de cálculo (en este caso, *restricted open shell Hartree Fock*, `ROHF`), la base (`STO-3G`), y el archivo de salida para la escritura de los espín-orbitales. En la sexta línea escribimos el título del cálculo. Finalmente, incluimos la carga de nuestro átomo (0, al ser neutro) y su multiplicidad ($2s + 1 = 2$, en el caso del hidrógeno por tener un electrón individual con $s = 1/2$), así como su símbolo (`H`). A este archivo lo llamaremos `h_atom.com`.

Output de Gaussian

El archivo de *output* o de salida de Gaussian lleva la extensión `.log`. Para generar este archivo, en primer lugar debemos ejecutar el programa, lo cual se consigue ejecutando en la línea de comandos lo siguiente

```
$> g03_v h_atom.com
```

Al terminar de correr el programa, se genera el archivo de salida correspondiente `h_atom.log`. En él podemos encontrar todo tipo de información, empezando por la energía total y la configuración electrónica. Pero antes debemos comprobar que el cálculo haya terminado correctamente, en cuyo caso aparece la línea "`Normal termination of Gaussian 03`.[en] su última línea. Algo más arriba encontramos un resumen del cálculo realizado.

```
1\1\GINC-CLEANDER\SP\ROHF\STO-3G\H1(2)\POBMABEJ\01-Jan-2018\0\\
#ROHF / STO-3G gfinput pop=full\Calculo del atomo de hidrogeno\\0,2\H\\
Version=AM64L-G03RevD.01\State=2-A1G\HF=-0.4665819\
RMSD=0.00e+00\Thermal=0.\Dipole=0.,0.,0.\PG=0H[O(H1)]\\@
```

Es importante notar la línea en la que se nos muestra el valor de la energía, `HF=-0.4665819`, correspondiente al cálculo realizado con el método y la base que hemos elegido. Para ver la configuración electrónica, usaremos un programa llamado MOLDEN, que nos ayudará a la hora de analizar el output del programa. Para ejecutarlo, sólo debemos escribir en nuestra línea de comandos

```
$> molden h_atom.log
```

y en el menú correspondiente escogeremos "`Density-mode`".

1a.u.	= 4.35974812 x 10^{-18} J
	= 27.2113957 eV
	= 627.509541 Kcal/mol
	= 219474.625 $cm^{-}1$
	= 6.57968374 x 10^{9} MHz
	= 315773.213 K
	= 2625.49992 KJ/mol

Tabla 2.1: Factores de conversión de la energía

3
Moléculas: Introducción

Método de Hartree Fock para moléculas

Planteamiento de las ecuaciones

Recordemos primero la ecuación que necesitamos utilizar:

$$(\hat{T}_N + \hat{V}_{NN} + \hat{T}_e + \hat{V}_{ee} + \hat{V}_{eN})\Psi_{\text{tot}}(\{R_\alpha, r_i\}) = E_{\text{tot}}\Psi_{\text{Tot}}(\{R_\alpha, r_i\}) \quad (3.1)$$

En el caso de las moléculas, a diferencia de los atómos, $\hat{V}_{NN} \neq 0$ porque tenemos más de un núcleo. Esto dificulta las cosas. Ahora se hace necesaria una nueva aproximación. Los núcleos, al tener la masa mucho más grande que los electrones, se moverán más lentos. Supondremos que mientras los electrones hacen su movimiento, los núcleos no se mueven. Así, podemos asumir que el movimiento de los electrones y de los núcleos está desacoplado. Esta aproximación se denomina aproximación de *Born-Oppenheimer*, y en un potencial creado por los electrones se moverían los núcleos en el mismo sitio.

Por lo tanto, ¿Cómo quedan, en este caso las ecuaciones que es necesario resolver? Primero, tendremos que resolver la ecuación de Schrödinger electrónica,

$$\hat{H}_{\text{e}}\Psi_{\text{e}} = E_{\text{e}}\Psi_{\text{e}} \quad (3.2)$$

$$(\hat{T}_{\text{e}} + \hat{V}_{\text{ee}} + \hat{V}_{eN})\Psi_{\text{e}}(\{r_i\};\{R_\alpha\}) = E_{\text{e}}\{R_\alpha\}\Psi_{\text{e}}(\{r_i\};\{R_\alpha\}) \quad (3.3)$$

En esta ecuación encontramos términos familiares, debido a que también aparecían en el caso de los átomos. Pero ahora, la función de onda electrónica y la energía electrónica dependen paramétricamente de las posiciones de los núcleos. Así, la energía electrónica calculada nos introduce en la ecuación nuclear como potencial, y la ecuación que necesitamos resolver para los núcleos es

$$(\hat{T}_{\text{N}} + \hat{V}_{\text{NN}} + E_{\text{e}})\Psi_{\text{N}}(\{R_\alpha\}) = E_{\text{Tot}}\Psi_{\text{N}}(\{R_\alpha\}) \quad (3.4)$$

Así, introducimos el concepto de Superfície de Energia Potencial $V\{R_\alpha\} = (\hat{V}_{\text{NN}}\{R_\alpha\} + E_{\text{e}}\{R_\alpha\})$. Los núcleos se mueven según el potencial creado por los electrones y los otros núcleos.

Soluciones para las ecuaciones

En el caso de los átomos, solo necesitábamos resolver la ecuación que correspondía a los electrones y conseguíamos así, la función de onda electrónica. En el caso de las moléculas, se deben resolver dos ecuaciones, la electrónica y la nuclear.

Como en el caso de los átomos, resolvemos la ecuación electrónica utilizado el método Hartree-Fock. La diferencia principal es que ahora los orbitales serán orbitales moleculares y no orbitales atómicos. Los orbitales moleculares son *combinaciones lineales de orbitales atómicos*, y están deslocalizados a lo largo de la molécula, y no localizado como en el modelo de Lewis. Por lo tanto, la función de onda electrónica para una molécula de capa cerrada es,

$$\psi_e^{HF} = \frac{1}{\sqrt{N}} \begin{vmatrix} \phi_1(1) & \bar{\phi}_1(1) & \phi_2(1) & \bar{\phi}_2(1) & ... & \phi_{N/2}(1) & \bar{\phi}_{N/2}(1) \\ \phi_1(2) & \bar{\phi}_1(2) & \phi_2(2) & \bar{\phi}_2(2) & ... & \phi_{N/2}(2) & \bar{\phi}_{N/2}(2) \\ \phi_1(3) & \bar{\phi}_1(3) & \phi_2(3) & \bar{\phi}_2(3) & ... & \phi_{N/2}(3) & \bar{\phi}_{N/2}(3) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \phi_1(N) & \bar{\phi}_1(N) & \phi_2(N) & \bar{\phi}_2(N) & ... & \phi_{N/2}(N) & \bar{\phi}_{N/2}(N) \end{vmatrix} \tag{3.5}$$

como en el ejemplo de los átomos. Pero ahora los orbitales no son orbitales atómicos, como teníamos antes, sino orbitales moleculares.

Al resolver la ecuación de Schrödinger, obtenemos la función de onda del estado fundamental y la energía electrónica. Sustituimos la energía electrónica en la ecuación de Schrödinger nuclear. Resuelta esta ecuación, pueden obtenerse se consiguen las vibraciones y los modos de rotación de los núcleos. Los niveles vibracionales y rotacionales se pueden calcular así, y a partir de las diferencias de energía, podemos comparar los resultados con los espectros de microondas, infrarrojo y los espectros Raman. Teniendo en cuenta los resultados electrónicos y nucleares, los espectros UV/Vis también se pueden calcular.

Input del programa Gaussian para moléculas

Como en el caso de los átomos, podemos utilizar el programa Gaussian para hacer los cálculos de las moléculas. En este caso resolveremos las ecuaciones discutidas en la Sección 3.1. El *input* o fichero de entrada es parecido al fichero utilizado en el caso de los átomos. Ahora tendremos que especificar la geometría de la molécula al programa. Los núcleos están fijos en la geometría y el programa resolverá la ecuación electrónica.

¿Cómo se especifica la geometría de una molécula? Hay dos formas distintas. Una opción es dar las coordenadas cartesianas de la molécula; la otra, utilizar la *z-matrix*. En la z-matrix se utilizan

coordinadas internas, y cuando las coordinadas cartesianas son desconocidas, es la forma más adecuada para concretar la geometría.

Input de la molécula H_2

```
$RunGauss
%nproc=1
%Chk=h2
#ROHF / STO-3G\ddot{A} gfinput pop=full
[línea en blanco]
Cálculo de la molécula de hidrogeno
[línea en blanco]
0,1
H
H 1 hh2
[línea en blanco]
hh2 0.75
```

Ahora, la molécula de H_2 es un singlete, tiene todos los electrones apareados. Por lo tanto, la multiplicidad es 1. Y después de la línea de 0,1, escribimos la z-matrix de la molécula de H_2. La distancia entre los dos átomos es de 0.75 Å.

Output del programa Gaussian

Los resultados de Gaussian los tenemos en el fichero de *output* o fichero de salida, como en el ejemplo de los átomos. Para generar este fichero, primero tenemos que ejecutar el programa Gaussian:

```
$> g03_v h_2.com
```

Cuando el cálculo termina, se crea el fichero `h2.log`, y en este fichero aparecerá toda la información. ¿Cuál es la información que nos interesa? En el caso del átomo de hidrogeno buscamos la energía electrónica y la configuración electrónica. Esta vez, buscaremos información parecida. En las secciones siguientes veremos cómo conseguir más información, por ejemplo, el dipolo de la molécula, las cargas de los átomos, etc. Primero, tenemos que ver que nuestro cálculo ha terminado bien. Así, tenemos que ir al final del fichero, y las últimas líneas tienen que ser "`Normal termination of Gaussian 03...`". Así pues, el cálculo ha terminado bien. Un poco más arriba, aparecen resumidos los resultados en un párrafo:

```
1\1\GINC-CLEANDER\SP\RHF\STO-3G\H2\POBMABEJ\05-Jan-2010\0\\#rhf/STO-3G
gnput pop=full\\Calculo de la molecula de hidrogeno\\0,1\H\H,1,0.7\\
Version=AM64L-G03RevD.01\State=1-SGG\HF=-1.1161514-\RMSD=0.000e+00\
Thermal=0.\Dipole=0.,0.,0.\PG=D*H [C*(H1.H1)\\@
```

La energía electrónica de la molécula de H_2, en la geometría que hemos expresado es `HF=-1.1161514` u.a. Para ver los orbitales moleculares, como los orbitales atómicos, utilizaremos el programa MOLDEN. Tenemos que darnos cuenta que ahora en vez de orbitales atómicos se consiguen los orbitales moleculares, y que estos son las combinaciones lineales de los orbitales atómicos.

Superficie de Energía Potencial de las moléculas de H_2 y CO

Debido a la aproximación Born-Oppenheimer, sabemos que a cada geometría le corresponde una energía electrónica diferente. La dependencia de la energía electrónica con las posiciones de los núcleos aparece la *Superficie de Energía Potencial*. En esta sección calcularemos la superficie energía potencial de la molécula de H_2 y CO. Para eso, tenemos que calcular la energía electrónica que le corresponde para diferentes distancias C-O y H-H, completando la tabla de la parte inferior (la tabla solo está para CO, pero sería parecida para la molécula de hidrógeno).

R(C-O)	E_e	R(C-O)	E_e	R(C-O)	E_e
0.90		1.08		1.19	
0.95		1.09		1.20	
0.98		1.10		1.22	
1.00		1.11		1.24	
1.01		1.12		1.26	
1.02		1.13		1.28	
1.03		1.14		1.30	
1.04		1.15		1.40	
1.05		1.16		1.50	
1.06		1.17		1.60	
1.07		1.18		1.70	

Al completar esta tabla, los resultados se pueden representar con el programa XMGRACE. Para hacer eso, estos resultados se tienen que guardar en un fichero (por ejemplo, h2_*geom*.dat) y después ejecutar desde la línea de comando:

```
$> xmgrace h2\_geom.dat
```

Una vez hecho esto, conseguríamos un gráfico como el que se muestra en la Figura 3.1.

Configuración electrónica

Los orbitales moleculares son combinaciones lineales de los Orbitales Atómicos. En el caso del átomo de hidrógeno, tenemos el electrón en el orbital 1s. En la molécula de H_2, dos orbitales atómicos 1s se

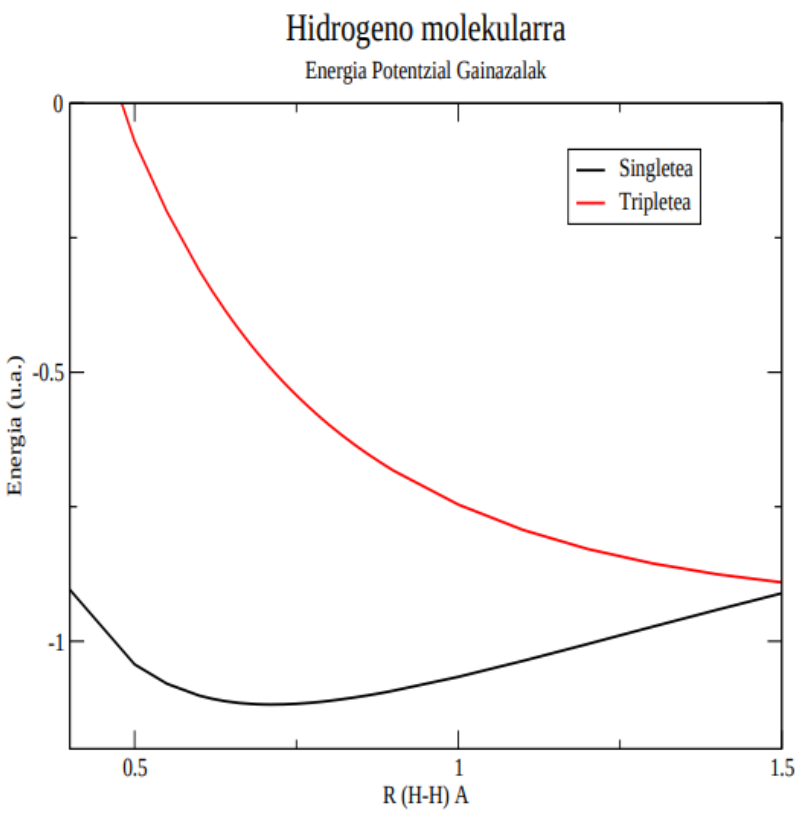


Figura 3.1: Superficie de energía potencial del hidrógeno molecular en sus estados singlete (negro) y triplete (rojo).

combinan para dar dos orbitales moleculares $\sigma_g = \frac{1}{\sqrt{2}}(1s + 1s)$ y $\sigma_u = \frac{1}{\sqrt{2}}(1s - 1s)$. Con el programa Molden podemos ver cómo se consigue el mínimo de la molécula de H_2 que hemos observado en la figura anterior.

4
Moléculas. Optimización de la geometría

Qué es la optimización de geometría? La molécula de H_2

Supongamos que la geometría de la molécula que queremos calcular es desconocida. En el caso de la molécula H_2 eso supondría que no sabríamos la distancia de equilibrio H-H. La geometría óptima es aquella en la que encontramos un mínimo en la superficie de energía potencial. Por lo tanto, el problema que debemos resolver es análogo al problema matemático de encontrar un mínimo para la función $f(x)$. En ambos casos podemos utilizar métodos semejantes. Uno de estos métodos es el del gradiente conjugado. Veamos cómo funciona esta clase de cálculo tomado como ejemplo la molécula H_2.

Para realizar esta optimización debemos escribir el siguiente texto en el archivo de input del programa Gaussian.

```
$RunGauss
%nproc=1
%Chk=h2
#ROHF / STO-3G gfinput pop=full opt
[línea en blanco]
Cálculo de la molécula de hidrogeno
[línea en blanco]
0,1
H
H 1 hh2
[línea en blanco]
hh2 0.3
```

¿Qué diferencia hay con los cálculos anteriores? Ahora queremos optimizar la geometría. Para eso, tenemos que escribir `opt` en el input. Eso le dice a Gaussian que optimice la geometría. De lo contrario, haría como el primer cálculo, calcularía la energía electrónica que corresponde a la geometría expresada. En este caso, sabemos que la distancia H-H es 0.75 Å (ver Figura 4.1). Para ver que la optimización

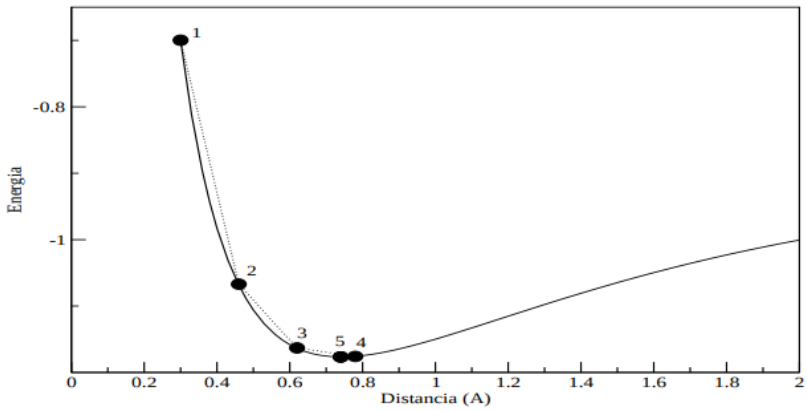


Figura 4.1: Superficie de energía potencial de la molécula de H_2. Los puntos corresponden a puntos sucesivos en la optimización de la geometría.

de la geometría funciona bien, podemos comenzar desde una geometría que sabemos a ciencia cierta que es mala, por ejemplo, 0.3 Å de distancia entre hidrógenos (punto 1 en la Fig. 4.1).

¿Qué hace Gaussian con este input? En la Figura 4.1 vemos cómo se va realizando la búsqueda del valor óptimo en la superfície de energía potencial de H_2. En un principio, le hemos dicho a Gaussian que la distancia H-H es 0.3 Å, y lo que hace Gaussian es calcular la energía electrónica que corresponde a esta primera distancia. Esta energía es el punto 1 del gráfico. Una vez hecho esto, Gaussian calcula el gradiente de la energía, y continuado el sentido del gradiente, calcula una nueva geometría. Con esta nueva geometría el proceso se hace otra vez. Calcula la energía electrónica que corresponde a la nueva geometría (punto 2), después el gradiente, y por medio del gradiente, propone una geometría nueva. Este proceso es iterativo, y termina al llegar al mínimo del Potencial, ahí mismo el gradiente es cero. Si sabemos que estamos en un mínimo (o máximo) el gradiente de esa función es cero.

En el output de Gaussian tenemos que buscar la línea que pone "`Optimized parameters`" para buscar la geometría optimizada. Ahí podremos encontrar el valor resultante para la distancia H-H óptima, que es de 0.7122 Å.

Cálculo de optimización de la geometría de una molécula diatómica y de otras propiedades

Ahora, llevaremos a cabo la optimización de la geometría de otras moléculas diatómicas. No solo eso. Hasta ahora no lo hemos visto, pero Gaussian calcula muchas otras propiedades de las moléculas y los átomos, por ejemplo, el momento dipolar, la cargas parciales,

la distribución de espín (si el espín de la molécula no es 0). En esta sección veremos cómo conseguir todos estos resultados a partir de Gaussian y, completaremos la tabla de la parte inferior.

Para encontrar la geometría óptima buscaremos: `Optimized values`. Para encontrar el momento dipolar buscaremos: `Dipole moment`". Para encontrar las cargas buscaremos: `Mulliken charges`. Para identificar el HOMO-LUMO *gap* (Δ_{HL}), tenemos que buscar las energías asociadas a los orbitales HOMO y LUMO. La diferencia entre estas dos energías corresponde al gap HOMO-LUMO. Podemos relacionar el gap con las excitaciones electrónicas.

	R	μ	q_1	q_2	Δ_{HL}
H_2					
CO					
N_2					

El espectro de microondas del CO

La espectroscopia de microondas de una molécula está asociada con las transiciones de niveles de rotación. En la asignatura de Química Física II hemos visto cuál es la interpretación física de la espectroscopía de microondas y cómo se tiene que utilizar la Mecánica Cuántica para entender los espectros. Con el espectro de microondas experimental de una molécula aprendimos a conseguir las distancias de equilibrio, R_e.

Resumiendo, la diferencia entre las líneas que aparece en el espectro es $2B$, donde B es la constante de rotación. Utilizando la aproximación del rotor rígido, sabemos que la energía de los niveles de rotación es

$$F(J) = BJ(J+1) \tag{4.1}$$

siendo J el número cuántico. Asimismo, la constante de rotación, B, es:

$$B = \frac{\hbar}{4c\pi I} \tag{4.2}$$

dónde I es el momento de inercia de la molécula. En el caso de una molécula diatómica, el momento de inercia es:

$$I = \mu R_e^2 \tag{4.3}$$

con la masa reducida $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$.

En esta asignatura utilizaremos el proceso inverso. Al hacer la optimización de la geometría, calculamos las distancias de equilibrio de una molecula, R_e. Utilizando esto, podemos calcular los momentos de inercia B y $F(J)$, respectivamente. Utilizando $F(J)$ y teniendo en cuenta las normas de selección ($\Delta J = \pm 1$), podemos calcular el espectro de microondas.

Como ejemplo utilizaremos la molécula de HF. Teniendo en cuenta que una molécula tiene que tener momento dipolar para tener espectro de microondas. Para completar las tablas de la parte inferior, primero tenemos que obtener en primer lugar el valor de R_e. Los datos necesarios para hacer estos cálculos son $\hbar = 1{,}054510^{-34}$ J/s y $c = 310^8$m/s.

R_e	μ	I	B

Nivel Rotacional	$F(J)$ (cm $^-$1)	Transiciones	ΔF (cm$^-$1)
J=0		O$\rightarrow$ 1	
J=1		1$\rightarrow$ 2	
J=2		2$\rightarrow$ 3	
J=3		3$\rightarrow$ 4	
J=4		4$\rightarrow$ 5	
J=5		5$\rightarrow$ 6	
J=6		6$\rightarrow$ 7	
J=7		7$\rightarrow$ 8	
J=8		8$\rightarrow$ 9	
J=9		9$\rightarrow$ 10	
J=10			

5
Moléculas: Cálculo de frecuencias

Cálculo de frecuencias

¿Qué es el cálculo de frecuencia? Al optimizar la geometría hemos conseguido un punto que tiene gradiente igual a cero. Para ver si ese punto es un mínimo o un máximo se hace el cálculo de frecuencia. Las frecuencias están relacionadas con la segunda derivada de la energía electrónica. Si el gradiente en un punto en concreto es cero, podemos determinar el valor de la segunda derivada para ver si es un mínimo o un máximo. Si la segunda derivada es positiva, se trata de un mínimo; si es negativa, es un máximo.

¿Cómo llevamos a cabo este cálculo? Primero, constituimos la matriz de las fuerzas de unión constantes. En la diagonalización de esta matriz, se calculan los modos de vibración normales y las frecuencias ($\tilde{\nu}_e$).

Input de Gaussian para el cálculo de frecuencia

Ahora vamos a ver el script de Gaussian que nos permite realizar un cálculo de frecuencia. Como en los casos anteriores utilizaremos la molécula de H_2 como ejemplo:

```
$RunGauss
%nproc=1
%Chk=h2
#RHF / STO-3G gfinput pop=full freq
[línea en blanco]
Cálculo de la molécula de hidrogeno
[línea en blanco]
0,1
H
H 1 hh2
[línea en blanco]
hh2 0.7122
```

Comparando con el input de la optimización de la geometría, ahora hay dos diferencias. La primera es que, ahora ya no queremos hacer la optimización, sino el cálculo de frecuencias. Para eso, en vez de poner `opt` tenemos que poner `freq`. Por otra parte, en la optimización de la geometría, al principio no necesitábamos la distancia exacta H-H, porque el cálculo encuentra esta distancia óptima. Sin embargo, en el cálculo de frecuencias, la geometría usada tiene que ser la óptima, porque esa geometría corresponde a un mínimo de la energía electrónica. Por eso, ahora la distancia H-H tiene que ser la distancia óptima que hemos calculado, 0.7122 Å y no 0.3 Å.

Output de Gaussian del cálculo de frecuencia

Los modos de vibración para una molécula lineal son $3N - 5$, donde N es el número de átomos. Por lo tanto, en el caso de las moléculas diatómicas, sólo hay uno. Utilizando el input descrito en la sección anterior, si ejecutamos Gaussian, el programa calculará las frecuencias. Con el programa Molden podemos ver el modo de vibración (cómo vibran los núcleos) y la frecuencia. En este caso la frecuencia es 5481.7cm^{-1}. Como era de esperar, es positiva ya que corresponde a un mínimo.

El espectro infrarrojo

El espectro infrarrojo está relacionado con las frecuencias de los modos de vibración de la molécula. ¿Cuántos modos de vibración hay? En las moléculas lineales $3N - 5$ y, en las no lineales $3N - 6$. Los modos de vibración pueden ser de diferentes tipos. Por una parte, los que provocan cambios de las distancias entre los átomos y, por otra parte, los que provocan cambios en los ángulos. Si trabajamos en la aproximación armónica, la frecuencia de los modos de vibración se calcula como aparece abajo.

$$\tilde{\nu}_e = \frac{1}{2\pi c}\sqrt{\frac{k}{\mu}} \tag{5.1}$$

donde k es la constante de fuerza y siendo la segunda derivada de la superficie de energía potencial. Una vez calculado $\tilde{\nu}_e$, podemos calcular los niveles de energía vibracional:

$$G(v) = \left(\frac{1}{2} + v\right)\tilde{\nu}_e \tag{5.2}$$

Así, podemos calcular la diferencia de energía entre los niveles. Y esto es el que se mide experimentalmente al hacer el espectro infrarrojo. Por lo tanto, al calcular la frecuencia el espectro infrarrojo

se consigue directamente. En el caso de H_2, como tiene el momento dipolar nulo, no tiene espectro infrarrojo. Con Molden, se puede ver que no aparece nada en el espectro infrarrojo.

Termoquímica

Una vez calculadas las frecuencias, podemos conseguir las energías vibracional, rotacional y la translacional de la molécula en función de la temperatura. Cuando $T = 0$ K, la energía total de la molécula es:

$$E_{Tot} = E_e + E_{vib} \tag{5.3}$$

La energía rotacional y la traslacional son cero y todas las moléculas estarían en el modo vibracional fundamental. Sin embargo, al subir la temperatura, empiezan a poblar los niveles vibracionales superiores y además de esto, la energía rotacional y translacional dejan de ser cero. Gaussian nos da cuál es la energía de la molécula a temperatura ambiente, que se calcula a partir de la expresión

$$E_{Tot} = E_e + E_{vib} + E_{rot} + E_{trans} \tag{5.4}$$

Experimentalmente no se miden las diferencias de energía, sino las diferencias de la entalpía o la energía libre de Gibbs, que se calculan como

$$H = E_{Tot} + RT \tag{5.5}$$

$$G = H - TS \tag{5.6}$$

Gaussian es capaz de calcular todas estas magnitudes. Por lo tanto, al hacer el cálculo de frecuencia, conseguimos una gran cantidad de información:

- La energía y las propiedades electrónicas (el momento dipolar, el gap HOMO-LUMO, la carga, etc.).

  Podemos calcular si estamos en un mínimo o un máximo de la Superficie de energía Potencial.

- Calcular el espectro infrarrojo.

- Conseguir las energías termoquímicas.

6
Espectro rotovibracional del CO

Un poco de teoría

En las moléculas, al contrario de lo que sucede con los átomos, tenemos que tener en consideración más de un núcleo. Por este motivo debemos hacer una primera aproximación, llamada de Born-Oppenheimer, de acuerdo con la cual desacoplamos el movimiento de electrones y núcleos. Por consiguiente, en primer lugar resolvemos la parte electrónica de la ecuación, y usamos los valores así obtenidos a modo de potencial en la parte nuclear de la ecuación. Para los núcleos debemos considerar tres tipos de movimientos: translacional (sin cuantizar), rotacional (cuantizado por el número cuántico J) y vibracional (cuantizado en el número cuántico v).

Para describir el movimiento rotacional utilizamos la aproximación del rotor rígido, con una corrección debida a la distorsión centrífuga. Los niveles energéticos rotacionales resultantes son

$$F(J) = B_e J(J+1) - D_e J^2 (J+1)^2 \tag{6.1}$$

Para resolver la parte correspondiente al movimiento vibracional usamos la aproximación armónica con una corrección anarmónica,

$$G(v) = \left(v + \frac{1}{2}\right)\tilde{\nu}_e - \left(v + \frac{1}{2}\right)^2 \chi_e \tilde{\nu}_e \tag{6.2}$$

Estos dos movimientos, a menudo están acoplados. Cuando el acoplamiento es pequeño podemos tratarlos de manera independiente, pero si no es así debemos hablar de niveles energéticos rotovibracionales

$$\begin{aligned} S(v,J) = &\left(v + \frac{1}{2}\right)\tilde{\nu}_e - \left(v + \frac{1}{2}\right)^2 \chi_e \tilde{\nu}_e + B_e J(J+1) - \\ &D J^2 (J+1)^2 - \alpha_e \left(v + \frac{1}{2}\right) J(J+1) \end{aligned} \tag{6.3}$$

En las ecuaciones anteriores usamos una serie de contantes: ν_e es la frecuencia vibracional, $\tilde{\chi}_e$ es la constante armónica, B_e es la cons-

tante rotacional, D es la constante correspondiente a la distorsión centrífuga y α_e es la constante de acoplamiento rotovibracional.

Cálculo teórico de espectros

Para simular los espectros rotovibracionales usaremos el programa TheoEspRotBib.py. Se trata de un programa escriton en Python y para ejecutarlo debemos teclear

```
$> python2.7 TheoEspRotBib.py
```

El programa nos pedirá una serie de valores

```
Molecularen izena: "CO"
Konstante Errotazionala (cm-1): 1.9369
Distortzio Zentrifugoa (cm-1): 0.000006
Frequentzia Bibrazionala (cm-1): 2169.86
anharmonizitate konstantea: 0.00612
Akoplamendu roto-bibrazionalaren Kte (cm-1): 0.018
Jmax-ren balioa: 30
```

El programa generará el siguiente gráfico

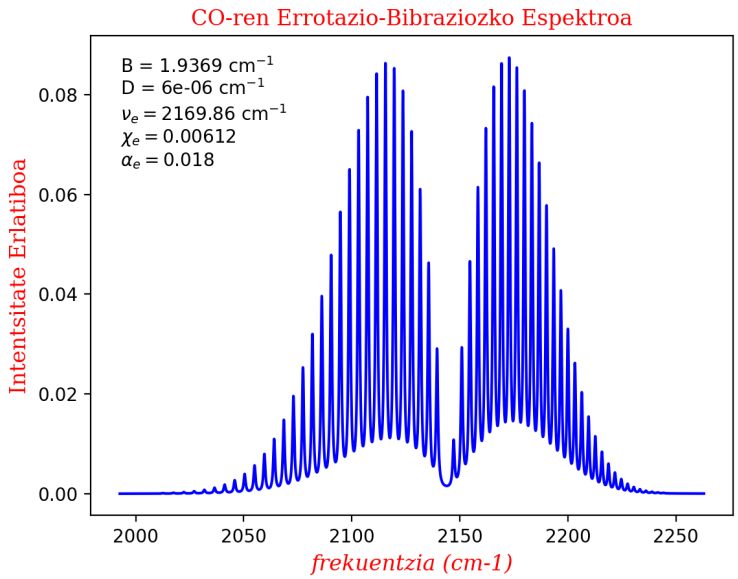


Figura 6.1: Espectro rotovibracional del monóxido de carbono.

Además, el programa generará dos ficheros: `data` y `data_nuRP`. El primero de ellos contiene los datos del espectro, que podemos visualizar con el programa `xmgrace`. El archivo `data_nuRP` permite comparar con las posiciones de los picos experimentales. Data cuenta de que cada vez que se ejecuta el programa se generan nuevos archivos `data` y `data_nuRP` de tal manera que para conservar los resultados te puede interesar cambiar el nombre de estos archivos.

7
Estados excitados del CO (espectro ultravioleta-visible)

Un poco de teoría

Las transiciones entre niveles electrónicos son más energéticas que las transiciones entre niveles rotovibracionales. Para que estas transiciones sean posibles, la energía de la radiación incidente debe ser mayor, o lo que es lo mismo, su longitud de onda debe ser más corta. Generalmente, en las transiciones electrónicas, se produce un salto de un electrón entre un orbital ocupado a otro no ocupado. Estas transiciones pueden ser de diferentes tipos, dependiendo del tipo de orbital de origen y de destino, lo cual a su vez depende del tipo de molécula y de su entorno.

Por ejemplo, las transiciones $\pi \rightarrow \pi^\star$ corresponden a la excitación de un electrón de un orbital π de un enlace doble C=C para llegar a un orbital $\pi^\star$. En el caso de un enlace doble no conjugado, la energía es de 7 eV, y la radiación correspondiente es de 180 nm (ultravioleta). En el caso de los enlaces conjugados, la transición $\pi \rightarrow \pi^\star$ la longitud de onda es algo superior. Si un sistema conjugado es grande, la transición puede ocurrir en el visible. Algunos ejemoplos son la fotosíntesis y la isomerización.

En esta práctica de laboratorio, y en las prácticas de ordenador, vamos a ver transiciones $n \rightarrow \pi^\star$, en particular la correspondiente a la molécula de C=O a $\sim$290 nm. Investigaremos la transición $n \rightarrow \pi^\star$ en acetona, y cómo cambia la transición cuando usamos diferentes sustituyentes o disolventes.

Metodología

Para calcular estas transiciones, usaremos dos métodos. Por un lado, estimaremos el *gap* HOMO-LUMO y por otro usaremos un método más preciso denominado *Time Dependent Density Functional Theory* (TDDFT).

Resultados y discusión

Efecto del disolvente

Vamos a disolver la acetona en cinco disolventes diferentes y mediremos sus transiciones electrónicas (λ_{max}). Con los datos rellenaremos la tabla y explicaremos las diferencias debidas a la naturaleza del disolvente.

	λ_{max}	E(HOMO)	E(LUMO)	ΔHOMO-LUMO
Ciclohexano				
Acetonitrilo				
Cloroformo				
Etanol				
Agua				

Efecto del sustituyente

Seleccionando el ciclohexano como disolvente, vamos a probar cinco derivados de la acetona para medir espectroscópicamente sus transiciones electrónicas. Con los datos, rellenaremos la siguiente tabla y explicaremos las diferencias observadas entre sustituyentes.

	λ_{max}	E(HOMO)	E(LUMO)	ΔHOMO-LUMO
Acetona				
Cloruro de acetilo				
Acetofenona				
Ácido acético				
Metil-etil-cetona				